

Agro Data Consulting

BUSINESS BRIEF & PROYECCIÓN ESTRATÉGICA PARA ACELERADORAS

Proyecto Paralelo / Sinergia: AgroPlaga AI

1. Resumen Ejecutivo (The Pitch)

Agro Data Consulting es una firma de consultoría tecnológica e integración de datos especializada en el sector hortofrutícola intensivo (invernaderos). Resolvemos el problema de la fragmentación analógica de datos en almacenes agrícolas y cooperativas, transformando registros dispersos (Excels, libretas de peritos, albaranes) en un **Ecosistema Integrado de Inteligencia Agrícola**. Mediante cuadros de mando corporativos y analítica predictiva cruzada con estaciones microclimáticas, permitimos a los directores técnicos anticipar crisis fitosanitarias, optimizar la asistencia en campo y blindar la seguridad alimentaria de cara a la exportación europea.

2. Ajuste Problema-Solución en el Sector Agrícola

El Dolor del Cliente (Cooperativas y Almacenes)

- Datos silenciados y analógicos:** Los informes de visitas de los técnicos agrícolas/peritos se quedan en libretas o mensajes aislados.
- Riesgo operativo en exportación:** Falta de control en tiempo real sobre qué tratamientos aplican los agricultores y sus plazos de seguridad, arriesgando el rechazo de camiones en Europa por alertas de residuos.
- Meteorología reactiva:** Las cooperativas disponen de datos climáticos, pero no los cruzan con modelos predictivos de riesgo de plagas.

Nuestra Solución

- Auditoría e Ingesta Automatizada:** Ingeniería de datos (ETL) para unificar las fuentes analógicas de la cooperativa en un almacén de datos centralizado.
- Dashboard Ejecutivo a Medida:** Panel visual con trazabilidad biológica completa de fincas, geolocalización de incidencias por zonas SIGPAC y alertas tempranas fitosanitarias.
- Inteligencia Microclimática:** Integración de estaciones meteorológicas para emitir modelos de riesgo comarcal (ej. semáforo predictivo de hongos).

3. Sinergia del Modelo de Negocio Dual

Agro Data Consulting opera de forma paralela y simbiótica con nuestro SaaS/App escalable (**AgroPlaga AI**), mitigando el riesgo y acelerando la tracción financiera:

Dimensión	Agro Data Consulting (Consultoría B2B)	AgroPlaga AI (Software Escalable)
Modelo Financiero	Ingresos directos por servicios de implantación, auditoría técnica y desarrollo de dashboards a medida. High-Ticket.	Modelo SaaS recurrente (Freemium agricultores, suscripción de licencias estándar cooperativas). High-Scale.
Tracción y Caja	Financiación orgánica: Aporta flujo de caja inmediato desde el Año 1 para autofinanciar el desarrollo de la infraestructura de software.	Escalabilidad del producto: Genera masa crítica de usuarios y datos geográficos automatizados a largo plazo.
Estrategia B2B (El Caballo de Troya)	Entramos al cliente (Cooperativa) resolviendo su infraestructura interna y consolidando la confianza del Consejo Rector.	Desplegamos la app móvil en los agricultores de la cooperativa para alimentar el dashboard previamente vendido.

4. Arquitectura y Stack Tecnológico Sólido

El proyecto aprovecha un stack técnico ágil y moderno, minimizando los costes de infraestructura y maximizando la velocidad de despliegue:

- **Ingeniería de Datos (ETL):** Pipelines automatizados en *Python / Pentaho Data Integration* para la migración de sistemas heredados (Excels) hacia bases de datos relacionales sin fricción.
- **Procesamiento Core y Seguridad:** Backend robusto con *FastAPI* y control de accesos basado en roles (RBAC) para aislar estrictamente los datos de cada cooperativa socia.
- **Base de Datos Geoespacial:** *PostgreSQL + PostGIS* para el análisis espacial avanzado de propagación de plagas estructurado por recintos y municipios SIGPAC.
- **Visualización y Analítica:** Cuadros de mando reactivos desarrollados en *React + TypeScript* e integraciones de mapas con *Leaflet*, combinados con integraciones de APIs climáticas como *Open-Meteo*.

5. Proyección y Fases de Lanzamiento (Mercado de Origen: Poniente Almeriense)

Fase 1: Validación y Piloto (Mes 1 - 6)

Desarrollo del framework básico de analítica. Captación de 2 cooperativas/almacenes piloto en El Ejido / Dalías para la implantación gratuita del panel de control a cambio de validación e ingesta de históricos de datos reales. Conexión experimental con las primeras estaciones climáticas locales.

Fase 2: Monetización de Servicios e Integración (Mes 6 - 18)

Comercialización activa del servicio de consultoría. Coste medio por implantación e integración de datos: 3.000€ - 6.000€ (pago único) + mantenimiento mensual del Dashboard (200€/mes). Objetivo: 8 cooperativas medianas contratadas. Activación en paralelo de los primeros despliegues de la app satélite para agricultores.

Fase 3: Escalabilidad de Producto y Modelos de Riesgo (Mes 18+)

Estandarización del software. Expansión de la consultoría hacia otras regiones de alta concentración agrícola (Murcia, Huelva, Comunidad Valenciana). Venta de APIs de datos de riesgo microclimático anonimizados para aseguradoras agrarias y grandes comercializadoras.

6. ¿Por qué es un proyecto idóneo para una Aceleradora?

- **Bajo riesgo de capital:** Al combinar servicios de consultoría inmediata con desarrollo de producto, reducimos la dependencia de capital externo rápido (Bootstrap financiero).
- **Impacto en Sostenibilidad (Criterios ESG):** Ayudamos de forma medible al sector agrícola a transicionar hacia el control biológico y la reducción del uso de químicos gracias a la precisión de los datos.
- **Escalabilidad técnica demostrada:** Un backend unificado que sirve tanto a las consultorías personalizadas a medida como al mapa global colaborativo del sector.